

Aplicación del proceso KKD

Prof. Lorena López Lozada
Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos
Metodología de la Investigación
11 de septiembre, 2026

Equipo:
Sayuri Baltazar Pedraza
Oscar Alberto Dominguez Ortega
Javier Zair Galán Trujillo

El proceso KDD (*Knowledge Discovery in Databases* o Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos) es un conjunto de etapas secuenciales e iterativas cuyo objetivo es extraer patrones, relaciones y conocimiento explícito a partir de grandes volúmenes de datos. En este trabajo, la metodología KDD se utiliza para analizar sistemáticamente la base de datos *AUN-HPN Physical Activity Study 2021*, guiando el tratamiento de la información desde su selección, preprocesamiento y transformación, hasta la minería de datos y la interpretación de resultados. Esto permite evaluar de forma rigurosa la asociación entre la práctica de deportes acuáticos y el bienestar mental en estudiantes universitarios.

El análisis indica una asociación positiva, pero pequeña, entre practicar deportes acuáticos y el bienestar mental. La base utilizada fue *AUN-HPN Physical Activity Study 2021*, con 15,366 estudiantes universitarios.

La variable 'watersport' incluye natación, polo acuático y navegación. Por ello, los resultados no pueden atribuirse exclusivamente a la natación.

Etapas KDD

1. Selección

Se seleccionaron las variables pin, watersport, los siete reactivos wemwbs1–wemwbs7, age, gender, country y gpaq1.

2. Preprocesamiento

No se encontraron participantes duplicados ni datos faltantes en deportes acuáticos o bienestar. Los códigos fueron válidos. La edad presentó 1,769 datos faltantes, por lo que el análisis ajustado utilizó 13,597 casos.

3. Transformación

Se crearon dos grupos: practicó deportes acuáticos en los últimos siete días (1) y no practicó (0). El bienestar se calculó sumando los siete reactivos: rango de 7 a 35 puntos; mayor puntuación significa mayor bienestar. La consistencia interna fue buena: alfa de Cronbach = 0.836.

4. Minería de Datos

Se aplican técnicas para identificar patrones y relaciones en la información.

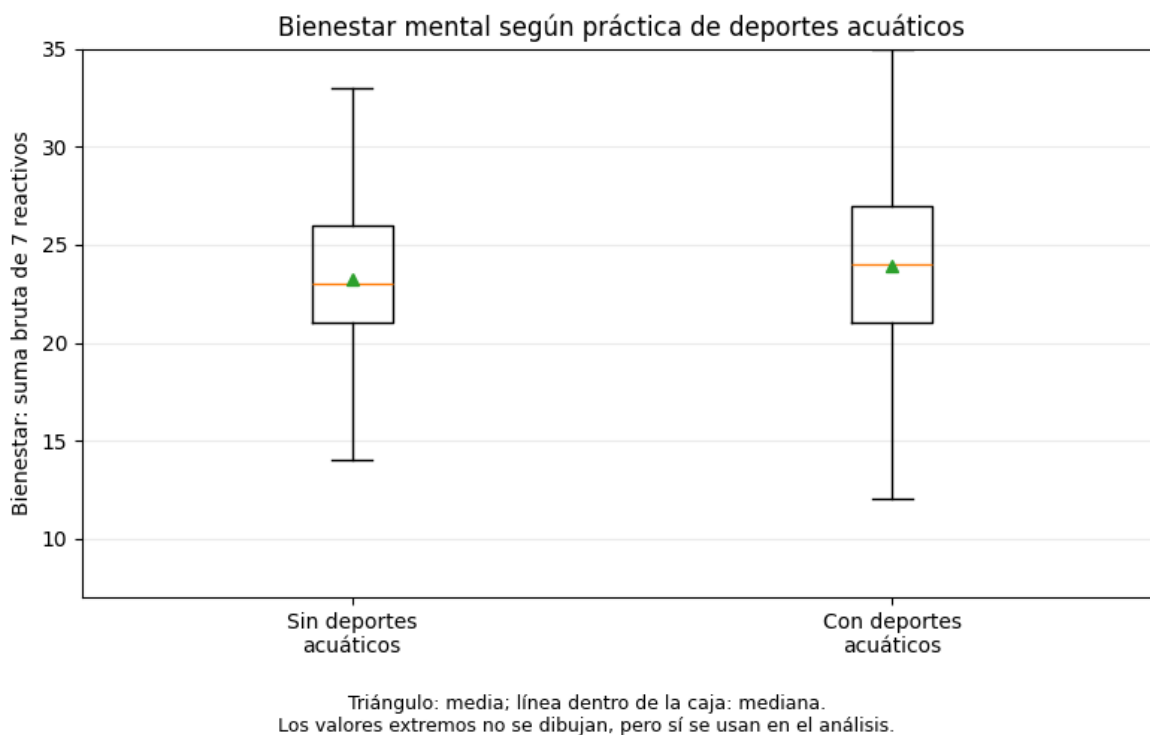


Imagen 1. Diagrama de cajas

Compara la distribución del bienestar mental entre estudiantes que practican deportes acuáticos y quienes no. La línea naranja representa la mediana y el triángulo verde, la media.

Quienes practican deportes acuáticos presentan un bienestar promedio ligeramente mayor: 23.93 frente a 23.25 puntos. Sin embargo, las distribuciones se superponen ampliamente, por lo que la diferencia es pequeña y no demuestra que la práctica acuática cause mayor bienestar.

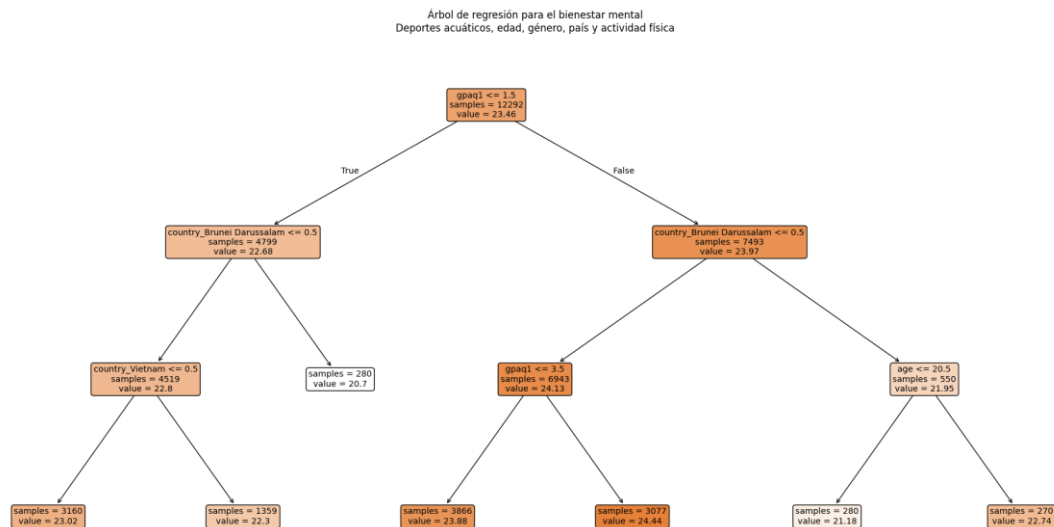


Imagen 2. Árbol de regresión

Es un modelo que divide a los estudiantes según sus características para predecir su puntaje de bienestar. En cada nodo, ‘samples’ indica el número de estudiantes y ‘value’, su bienestar promedio.

La primera división utiliza los días de actividad física: quienes reportan dos o más días presentan un promedio de 23.97, frente a 22.68 entre quienes reportan cero o un día. Después aparecen divisiones por país y edad. Aunque se incluyó la práctica de deportes acuáticos como predictor, el árbol no la seleccionó; esto no demuestra ausencia de asociación, sino que otras variables resultaron más útiles para las divisiones de este modelo pequeño.

Grupo	n (%)	Bienestar medio (DE)	Mediana (RIC)
No practicó deportes acuáticos	10,342 (67,3 %)	23,25 (4,57)	23 (21–26)
Sí practicó deportes acuáticos	5,024 (32,7 %)	23,93 (4,60)	24 (21–27)

La diferencia fue de 0,67 puntos a favor del grupo que practicó deportes acuáticos (IC 95 %: 0,52–0,83; $p < 0,001$). Sin embargo, el tamaño del efecto fue pequeño: $d = 0,15$.

Al controlar edad, género y país, la diferencia permaneció en 0,67 puntos. Al considerar también los días de actividad física general, disminuyó a 0,54 puntos, pero continuó siendo estadísticamente significativa.

5. Evaluación e Interpretación

Se valoró tanto la significancia estadística como el tamaño del efecto y las limitaciones del diseño transversal.

El KDD permitió identificar que los estudiantes que practicaron deportes acuáticos presentaron un bienestar psicológico ligeramente mayor. La hipótesis se apoya parcialmente, ya que la asociación es pequeña y la base no permite medir exclusivamente natación, frecuencia de práctica, estrés ni ansiedad. Además, por tratarse de un estudio transversal, no se puede afirmar que la actividad acuática haya causado la mejoría.

Referencias

Pérez, J. (2023). Encuesta sobre consumo digital [Conjunto de datos]. Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/EWHO00>

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española de Cardiología, 74*(9), 790–799. <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016>